

Предел числовой последовательности

матанализ · демонстрационный пример · источники: стандартный материал курса

■ определение ■ теорема ■ пример ■ важно для экзамена ■ разбор непонятного

1. Окрестность точки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1

ε -окрестностью точки $a \in \mathbb{R}$ ($\varepsilon > 0$) называется интервал

$$U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\}.$$

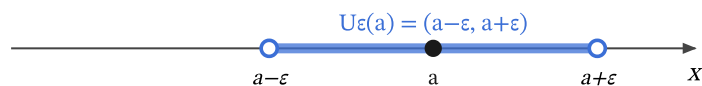


Рис. 1. ε -окрестность — открытый интервал длины 2ε с центром в a ; концы $a \pm \varepsilon$ ей не принадлежат.

2. Предел последовательности

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1

Число a называется пределом последовательности (a_n) , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon.$$

Обозначение: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

РАЗБОР — «ЧТО ЗНАЧИТ ЭТОТ НАБОР КВАНТОРОВ?» [?]

Какую бы узкую полосу $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ ни выбрали, начиная с некоторого номера N все члены последовательности окажутся внутри неё. Вне полосы остаётся лишь конечное число членов — $a_1, \dots, a_{N-1}$. Чем меньше ε , тем, как правило, больше нужный N .

ПРИМЕР

Докажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$. Имеем $|a_n - 0| = \frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}$. Положим $N(\varepsilon) = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$. Тогда при $n \geq N$ выполнено $n > \frac{1}{\varepsilon}$, то есть $|a_n| < \varepsilon$.
Для $\varepsilon = 0,15$: $N = [6,67] + 1 = 7$. Проверка: $|a_7| = \frac{1}{7} \approx 0,143 < 0,15$, а $|a_6| = \frac{1}{6} \approx 0,167 > 0,15$.

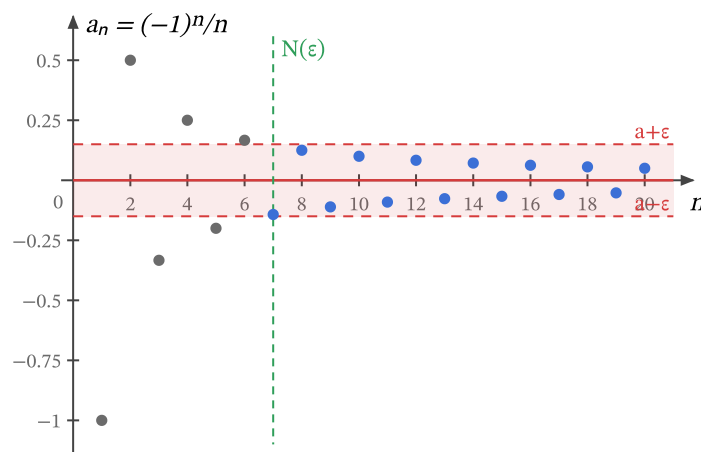


Рис. 2. Члены $a_n = (-1)^n/n$ и полоса $0 \pm 0,15$: начиная с $N = 7$ все точки лежат внутри полосы, что и означает $a_n \rightarrow 0$.

ТЕОРЕМА 2.2 (ЕДИНСТВЕННОСТЬ ПРЕДЕЛА)

Последовательность имеет не более одного предела.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $a_n \rightarrow a$ и $a_n \rightarrow b$, $a \neq b$. Возьмём $\varepsilon = \frac{|a-b|}{2}$. Найдутся N_1, N_2 такие, что $|a_n - a| < \varepsilon$ при $n \geq N_1$ и $|a_n - b| < \varepsilon$ при $n \geq N_2$. Тогда при $n = \max(N_1, N_2)$:

$$|a - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < 2\varepsilon = |a - b|$$

— противоречие.

ВАЖНО ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

N зависит от ε : на экзамене нужно явно предъявить $N(\varepsilon)$ и проверить, что при $n \geq N$ неравенство выполнено. Фраза «при больших n члены близки к a » доказательством не считается.

3. Связь с функциями

ПРИМЕР

$a_n = \frac{1}{n}$ — значения функции $f(x) = \frac{1}{x}$ в натуральных точках. При $x \rightarrow +\infty$ график приближается к асимптоте $y = 0$, поэтому и $a_n \rightarrow 0$. При $x \rightarrow 0$ функция не ограничена: $x = 0$ — вертикальная асимптота.

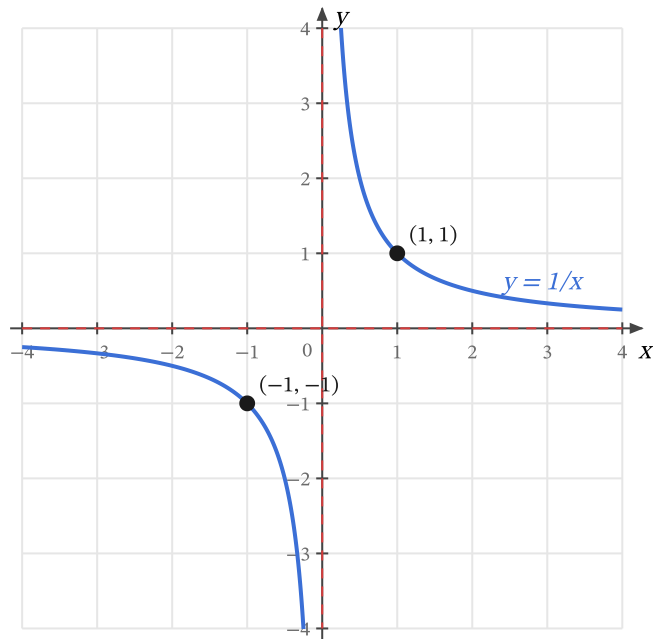


Рис. 3. Гипербола $y = 1/x$: две ветви, обе убывают; асимптоты $x = 0$ и $y = 0$. График построен по вычисленным точкам, а не нарисован от руки.